SOSYAL AĞ ANALİZİ · DÖNEM ÖDEVİ

Türkiye, Erasmus+ öğrenci ağının en dengesiz göndereni

Soru: Türkiye Erasmus ağında gönderen mi, alan mı? Akışlar mesafe ve ülke büyüklüğüyle açıklanabiliyor mu?

Müesser İrem Gecici · 2516016027 · Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik · 30 Ekim 2026

VERİ VE AĞ KURMA

867 bin Erasmus kaydından 13.167 kurumluk yönlü bir öğrenci ağı kurduk

867.767
hareketlilik kaydı
data.europa.eu, 2022, script ile indirildi

→

365.590
yükseköğretim öğrencisi
personel, okul, gençlik çıkarıldı

→

193.465
öğrenci, tek ad sistemi
2021–2027 dönemi kayıtları

→

13.167 / 69.839
kurum / kenar
+ ülke ağı: 176 ülke, 3.060 kenar

- **Düğüm:** üniversite ("ÜLKE | KURUM") · **Kenar:** gönderen → alan, **yönlü** · **Ağırlık:** öğrenci sayısı
- Yönlü çünkü soru giden ile gelen arasındaki fark.
- **Ara kontrolden sonra bulduğumuz hata:** aynı üniversite iki adla geçiyordu ("UGR" ve "UNIVERSIDAD DE GRANADA"). Kurum ağını tek ad sistemiyle yeniden kurduk.

TEMEL YAPI

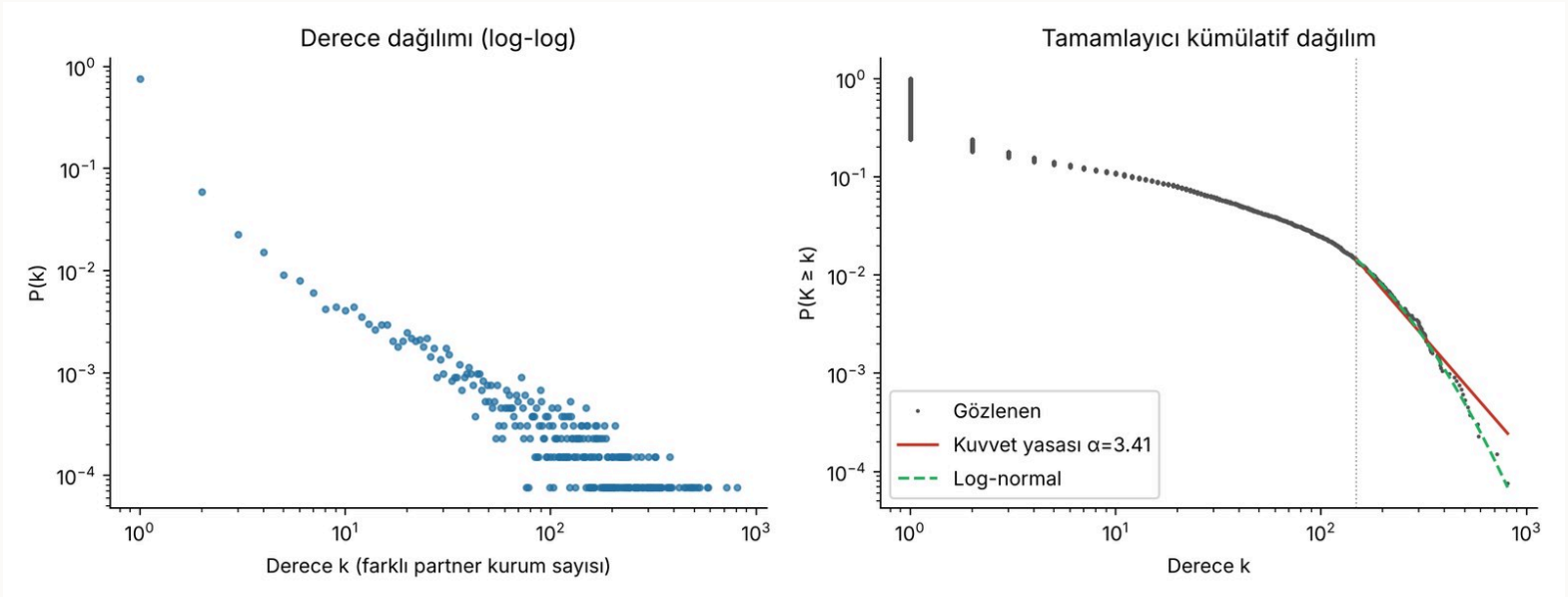
Ağ seyrek ama küçük bir dünya: iki kurum ortalama 3,7 adımla birbirine ulaşıyor

%0,04
yoğunluk: olası bağların binde 4'ü var

%93
kurum tek dev bileşende

%76
kurumun yalnızca 1 partneri var

-0,12
derece benzeşimi: küçükler büyük merkezlere bağlanıyor



Kuvvet yasası α = 3,41 (k ≥ 149), ama log-normalden ayırt edilemiyor (p = 0,12): kuyruk ağır, "ölçekten bağımsız" kanıtı yok.

MERKEZİYET

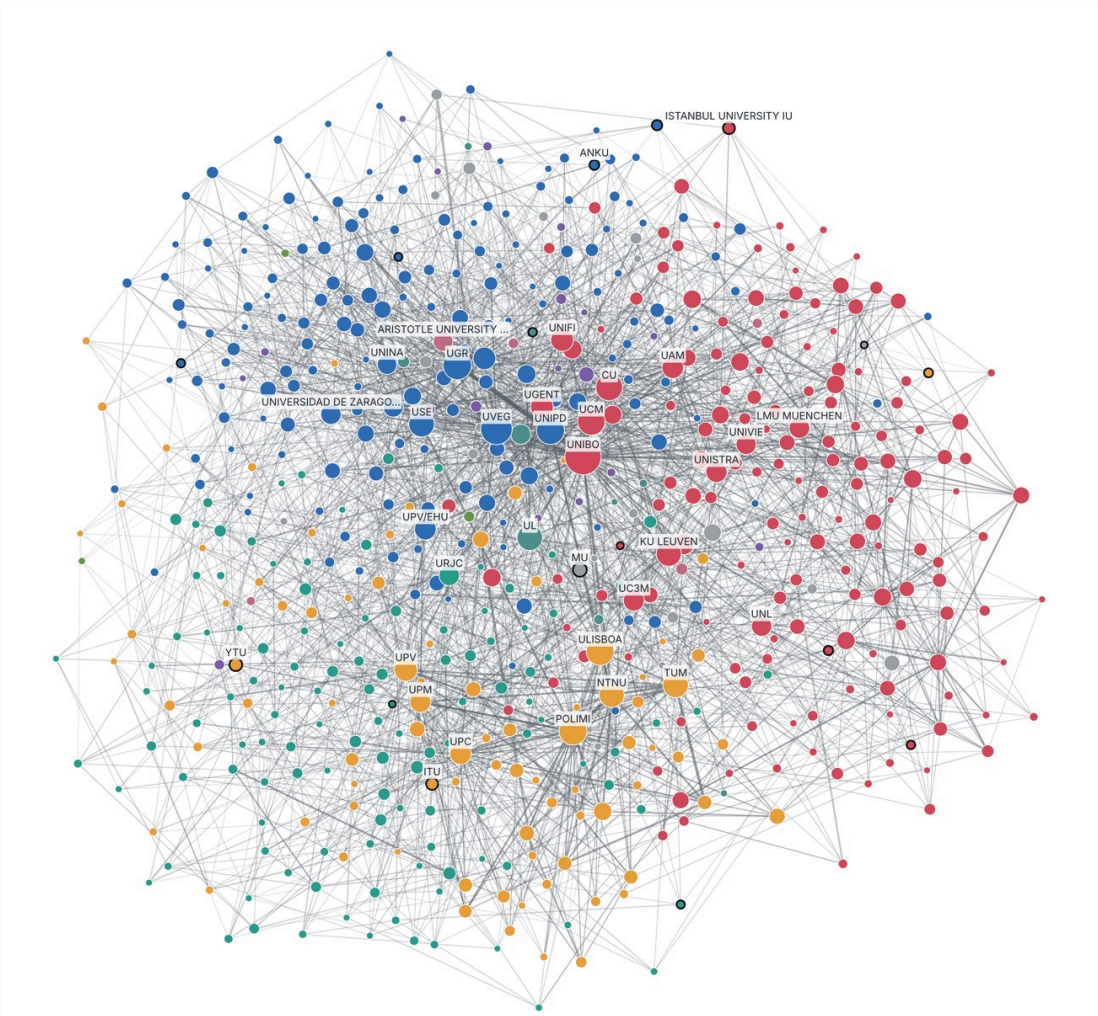
Bologna her ölçüde birinci; en üstteki Türk kurumu PageRank'te ancak 172. sırada

#	PAGERANK İLK 5	ÜLKE
1	UNIBO	IT
2	ULISBOA	PT
3	UVEG	ES
4	POLIMI	IT
5	UGR	ES
172	**MU**	**TR**

- **PageRank ≈ çekicilik:** gelen öğrenciyle ρ = 0,91, giden öğrenciyle yalnızca ρ = 0,49.
- Çok gönderip az alan kurumlar PageRank'te geride kalıyor: Türk kurumlarının durumu bu.
- **Köprüler:** Ljubljana ve Zagreb betweenness'ta ilk 10'da; farklı toplulukları birbirine bağlıyorlar.
- Ülke düzeyinde Türkiye: giden öğrencide **6.**, gelen öğrencide **19.**

TOPLULUKLAR (LEİDEN)

Topluluklar ülkeye göre değil kurum türüne göre ayrışıyor

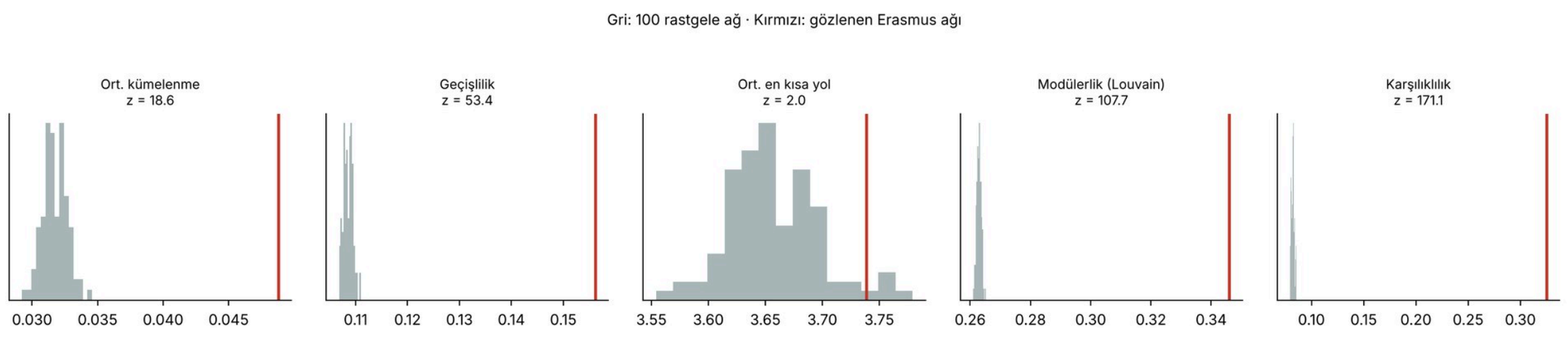


- Akdeniz ekseni: İspanya–İtalya devlet üniversiteleri
- Klasik araştırma üniversiteleri
- Uygulamalı bilimler ve özel üniversiteler
- Teknik üniversiteler
- Yaşam bilimleri ve tarım üniversiteleri
- Sanat, müzik ve tasarım okulları
- Yunanistan–Kıbrıs bağlantıları
- Sağlık bilimleri ve küçük kolejler

Modülerlik Q = 0,33 · 10 tohumda NMI = 0,84 · Louvain ile NMI = 0,83. Teknik üniversiteler (İTÜ, ODTÜ, YTÜ dahil) bir arada; Türk kurumlarının çoğu (99) Akdeniz ekseninde. Siyah halka: Türk kurumu.

NULL MODEL · 100 RASTGELE AĞ

Bu yapı rastlantı değil: modülerlikte z = 108, karşılıklılıkta z = 171



- Aynı derece dizisine sahip 100 configuration model ağıyla karşılaştırdık.
- Gözlenen modülerlik 0,346, rastgele ağlarda 0,263: topluluklar "büyük kurum her yere bağlı" olmasından kendiliğinden çıkmıyor.
- Null model olmasaydı yüksek modülerliğin yalnızca derece dağılımından gelip gelmediğini söyleyemezdik.

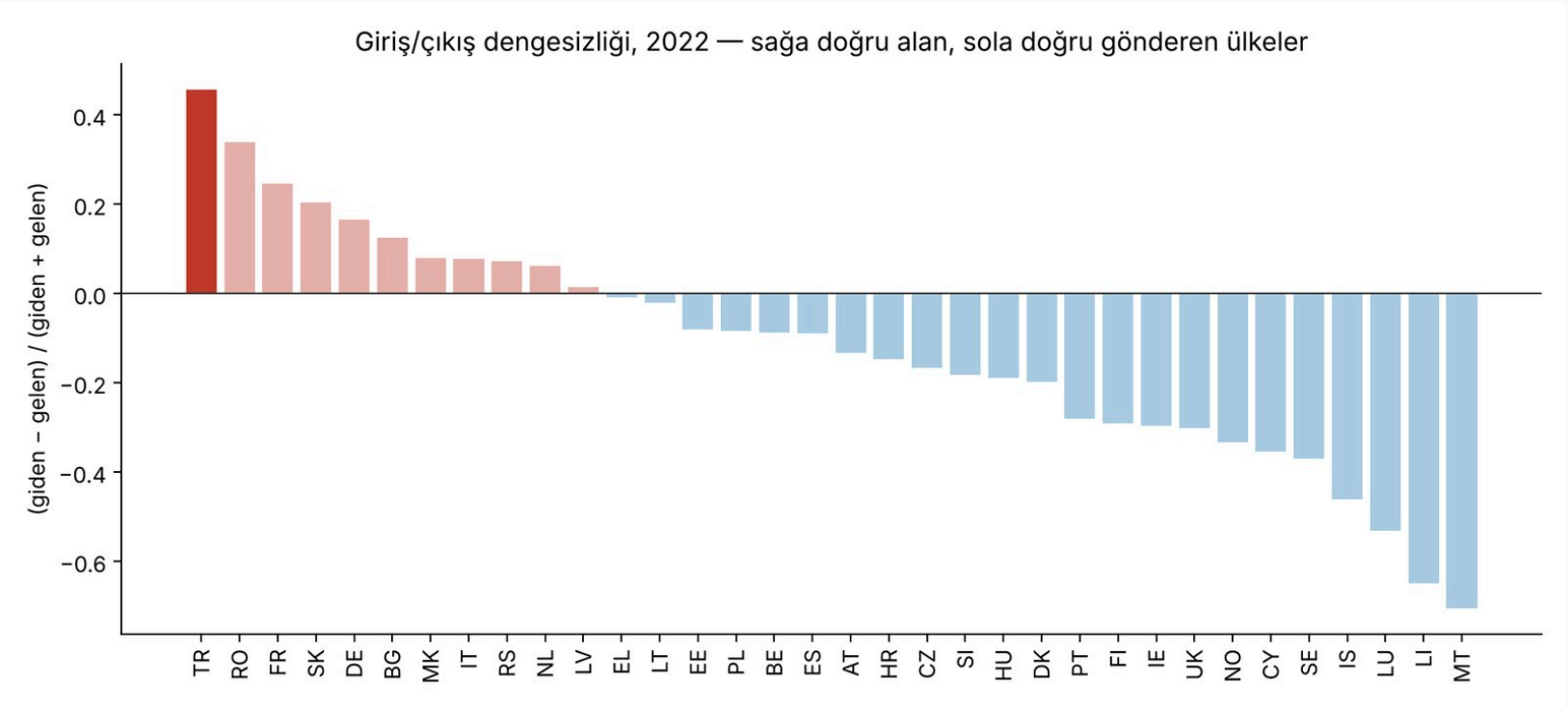
İLERİ YÖNTEM 1 · KARŞILIKLILIK VE DENGESİZLİK

Türkiye 34 ülkenin en dengesiz göndereni: her 1 gelen öğrenciye 2,7 giden

16.214
Türkiye'den giden

6.045
Türkiye'ye gelen

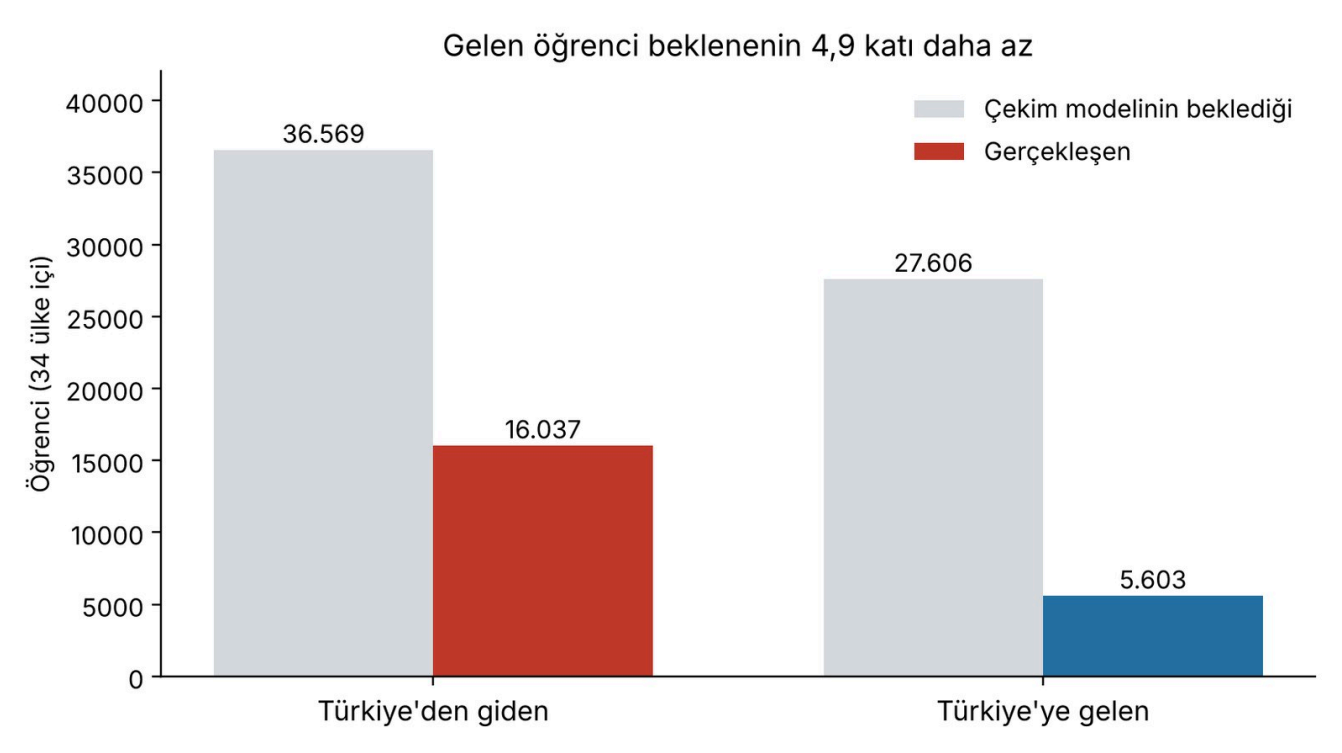
0,46
(giden − gelen) / (giden + gelen)
2. sıradaki Romanya: 0,34



Karşılıklılık: kurum bağlarının %33'si, ülke bağlarının %70'i iki yönlü. Polonya'ya 3.589 öğrenci gidip 398 öğrenci geliyor.

İLERİ YÖNTEM 2 · ÇEKİM MODELİ (PPML, 34 ÜLKE)

Nüfus ve mesafe akışların çoğunu açıklıyor; Türkiye ise beklenenin çok altında kalıyor



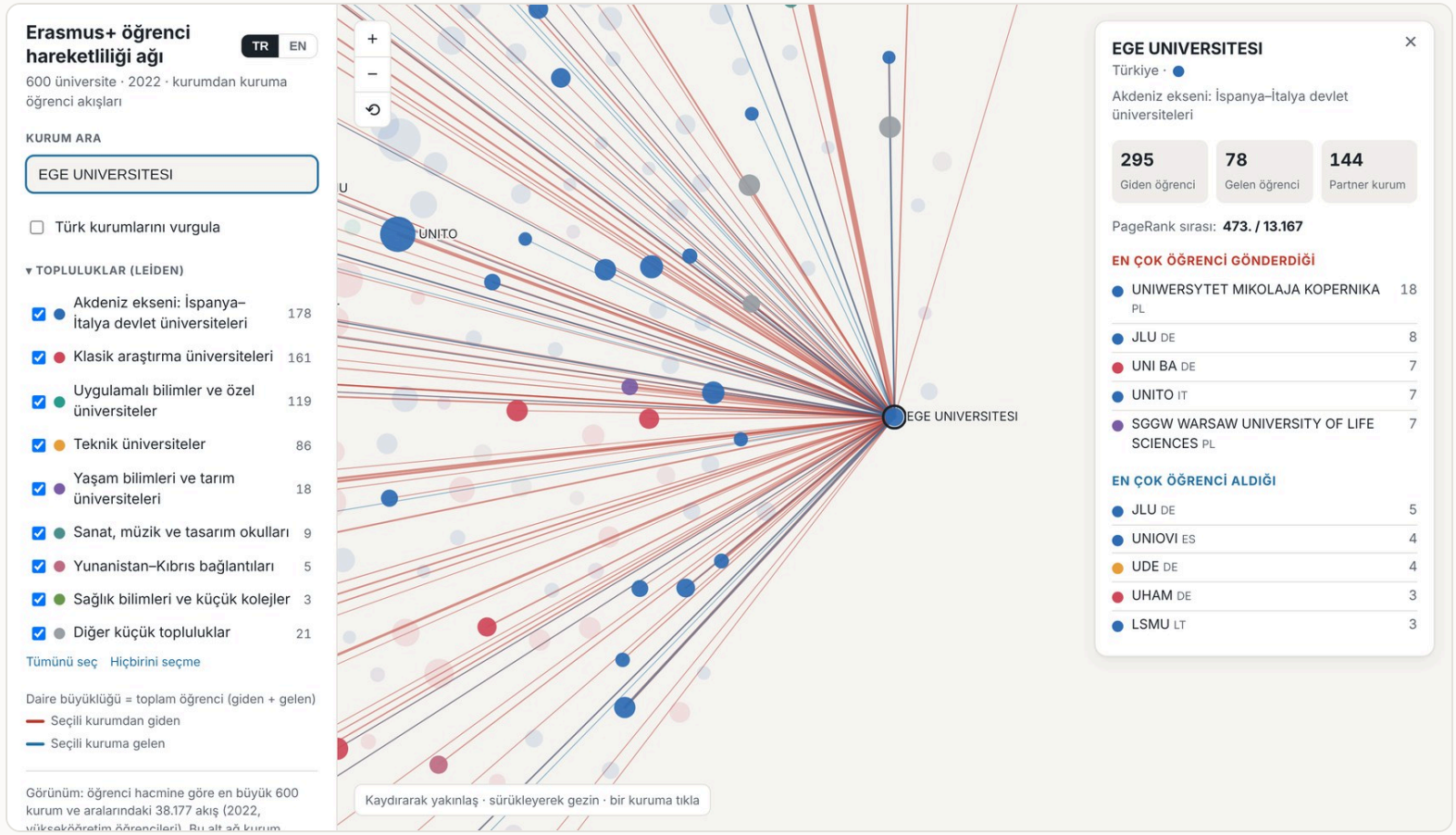
$$\text{Akış}_{ij} \propto \text{Nüfus}_i^{0,88} \times \text{Nüfus}_j^{0,65} \times \text{Mesafe}^{-0,26}$$

sözde $R^2 = 0,67$

- Model Türkiye'den **36.569** giden bekliyor, gerçek **16.037** (≈2,3 kat az).
- Gelen için **27.606** bekliyor, gerçek **5.603** (≈4,9 kat az).
- TR kuklaları anlamlı: gönderen z = -4,6, alan z = -8,2.

CANLI GÖSTERİM

Etkileşimli ağda Ege Üniversitesi: 295 giden, 78 gelen öğrenci



- Arama, kuruma tıklayınca detay paneli, topluluk filtresi, TR/EN.
- Kırmızı: giden · mavi: gelen öğrenci.
- En büyük 600 kurum (kurum ağındaki akışın %69'ı).

miremgecici.github.io/erasmus-hareketlilik-agi

CEVAP VE SINIRLAR

Türkiye net gönderen; ama büyüklüğüne göre ağa az bağlı ve en çok alan tarafında eksik

Cevap

- Gönderen mi alan mı? **Gönderen**: 16.214 giden, 6.045 gelen; 34 ülke içinde en dengesiz.
- Mesafe ve büyüklük açıklıyor mu? **Avrupa için büyük ölçüde evet, Türkiye için hayır**: model Türkiye'den yaklaşık 5 kat fazla gelen öğrenci bekliyor.

Sınırlar

- Kurum adları iki sistemde yazılmış; kurum ağı 2021–2027 kayıtlarıyla sınırlı.
- Veri "geçici"; ortalama yol ve betweenness örneklemeyle.
- Çekim modelinde gelir, dil, vize yok; bulgular ilişki gösterir, nedensellik değil.